

知链跨文档结论验证与增量修复软件 0.2.1

用户手册

****软件名称****: 知链跨文档结论验证与增量修复软件

****版本号****: 0.2.1

****文档类型****: 用户手册（软件著作权登记文档）

****适用对象****: 企业经营管理、财务、审计、信息披露岗位的业务人员，以及负责本地部署的 IT 人员

目录

- 1. 软件概述
- 2. 运行环境与安装
- 3. 启动与界面导览
- 4. 五分钟快速体验
- 5. 导入自己的文件
- 6. 事实表的格式要求
- 7. 支持的论断表达
- 8. 核心操作：更新数据并验证
- 9. 核心操作：预览与执行修复
- 10. 核心操作：运行证据链智能体
- 11. 处理模式与模型配置
- 12. 撤销与版本管理
- 13. 结果导出与核验记录
- 14. 只读 MCP 接口
- 15. 常见问题
- 16. 已知边界与不做什么

1. 软件概述

1.1 这个软件解决什么问题

在企业的日常运营中，同一组数据往往同时存在于多个文档里：Excel 是原始数据表，Word 是分析报告，PPT 是汇报材料。三者之间存在大量****跨文档引用****——报告正文里写的“本期销售额为 125 万元”，其数值来源是 Excel 的某一行。

当底层数据被修订（例如销售额从 125 改为 90）以后，报告与汇报材料中的具体表述并不会自动跟着变。受影响的内容包括：

- 直接引用的数值：“本期销售额为 125 万元”
- 由数值推导的比率：“较上期增长 25%”
- 由数值决定的排名：“A 产品销量最高”
- 由数值决定的判断：“本期支出超过预算”、“销售额超过 120 万元”
- 图表中的柱形高度与数据标签

人工逐篇核对既慢又容易漏。而直接让大模型改写正文，会带来新的风险：模型可能悄悄改动数字、改变口径、或把不该改的地方改掉，且改动过程不可审计。

知链的做法是：****以 Excel 事实表为唯一数值真源，只对确认失效的最小片段做定点修复，并把每一步留痕。****

1.2 核心设计原则

****数值计算与文字生成严格分离。所有数值运算由确定性规则和十进制运算完成，**

大模型只用于“提出关联建议”和“解释诊断结果”，不参与任何计算，也不能直接写文件。

****人工确认是必经环节。**** 论断与事实的关联必须经人工确认后才生效；文件修复需要第二次人工批准。系统不会自动修改你的文件。

****证据不足时拒答。**** 零基期、负基期、口径冲突、数据缺失、来源无法唯一匹配时，系统输出“无法判断”，不猜测、不自动写入。

****可以完全离线运行。**** 未配置任何模型时，系统使用纯规则模式，全部功能可用，只是语义召回能力下降。

1.3 它不是万能的

知链****不是****任意文档的通用理解系统，也****不是****全格式编辑器。它专注于“结构化事实表 → 成果文档”这一种关联关系的验证与修复。具体边界见第 16 章。

2. 运行环境与安装

2.1 硬件要求

项目	最低配置	推荐配置
处理器	x86-64 双核	4 核及以上
内存	4 GB	8 GB 及以上
硬盘	500 MB 可用空间	2 GB 及以上（含可选模型）
显卡	不需要	非必需。可选本地语义模型在 CPU 上运行

本软件在普通办公笔记本上即可完整运行，****无需购买 GPU 或服务器****。

2.2 操作系统

- ****Microsoft Windows 10 / 11****: 主要发布平台，提供免安装包与安装程序
- ****Linux****: 提供 x86_64 构建包（要求 glibc 2.28 及以上）
- ****macOS****: 可从源码运行

2.3 软件依赖

需要 ****Python 3.11 或以上****（开发环境使用 3.12.14）。

运行所需依赖见 `requirements-runtime.txt`：

...

```
fastapi==0.141.1
uvicorn==0.53.0
python-multipart==0.0.32
openpyxl>=3.1.5,<4
python-docx>=1.1.2,<2
python-pptx>=1.0.2,<2
httpx==0.28.1
pymupdf>=1.24,<2
pdfplumber>=0.11,<1
mcp>=1.30,<3
numpy>=1.26,<3
onnxruntime>=1.18,<2
tokenizers>=0.19,<1
```

```

`requirements.txt` 是开发与评测的完整依赖集，额外包含 `pandas` 与本地重排模型。

### 2.4 安装步骤

**\*\*Windows 免安装包\*\***: 解压后双击 `start.bat` 即可，无需手动安装 Python。

**\*\*从源码安装\*\***:

```
```bash
python -m venv .venv

# Windows
.venv\Scripts\activate
# Linux / macOS
source .venv/bin/activate

python -m pip install -r requirements-runtime.txt
```
```

首次在新电脑启动需要联网安装依赖。安装完成后即可离线使用。

### 2.5 网络要求

软件**\*\*可以完全离线运行\*\***。只有在启用远程大模型（DeepSeek API）时才需要 HTTPS 出网，且该功能为可选项。内网、涉密、信创环境下可只使用规则模式或指向自建推理服务。

---

## 3. 启动与界面导览

### 3.1 启动

在项目根目录执行：

```
```powershell
.\start.ps1
```
```

或双击 `start.bat`（Windows）。启动后浏览器访问：

```
```
http://127.0.0.1:8765
```
```

### 3.2 界面组成

启动后进入工作台，主要区域如下：

**\*\*左侧 · 文件与来源\*\***  
显示项目内的 Excel 事实表、Word 文档、PPT 文档与图片。可以在这里追加成果文档、导入更新后的 Excel、查看每个文件解析出的论断数量。

**\*\*中部 · 论断列表与验证结果\*\***  
逐条列出从成果文档中抽取的论断，以及它们当前的验证状态、状态含义。

| 状态   | 含义                         |
|------|----------------------------|
| ---  | ---                        |
| 待确认  | 已识别到论断，尚未确认其事实来源           |
| 已确认  | 人工确认了来源，可以参与验证与修复          |
| 通过   | 变更后重新验证，该论断仍然成立            |
| 失效   | 变更后该论断不再成立，需要修复            |
| 无法判断 | 证据不足（零基础、口径冲突、数据缺失等），不自动处理 |
| 未识别  | 文本未被规则覆盖，单独列出，不计作通过        |

**\*\*右侧 · 操作面板\*\***  
包括“载入演示变更”“更新数据并验证”“预览修复”“运行智能体”“撤销变更”等核心动作，以及“处理模式”下拉框。

**\*\*顶部 · 变更记录\*\***  
显示本次任务的执行轨迹：阶段、时间、中文摘要、使用的模型与耗时。

---

## 4. 五分钟快速体验

不需要准备任何文件，用内置演示项目即可完整体验全流程。

**\*\*第 1 步\*\***：点击“体验演示项目”。系统生成 Excel、Word、PPT 三份模拟业务文件。

**\*\*第 2 步\*\***：点击“批量确认候选关联”，审阅每条论断的主体、期间与口径后确认。也可以逐项点击“查看依据”，手动纠正来源。

**\*\*第 3 步\*\***：点击右侧“载入演示变更”，把销售额 125 改为 90、A 产品销量 80 改为 60、支出 80 改为 110。

**\*\*第 4 步\*\***：点击“更新数据并验证”。此时销售额、增长率、排名、预算判断与图表会出现失效项。注意观察哪一些变了、哪一些没变。

**\*\*第 5 步\*\***：点击“预览修复”，核对修改前后的内容，确认无误后执行修复。

**\*\*第 6 步\*\***：下载成果包，用 Word / WPS、PowerPoint / WPS 打开。压缩包内包含源表、修改后的文件、核验报告和完整 JSON 记录。

**\*\*第 7 步\*\***：如需回退，点击“撤销变更”，可恢复上一次数据变更或修复之前的版本。

### 4.1 一个值得注意的例子

把销售额从 125 改为 123，观察结果：

- “本期销售额为 125 万元” → **\*\*失效\*\***（数值不符）
- “较上期增长 25%” → **\*\*失效\*\***（需按 123 重算）
- “销售额超过 120 万元” → **\*\*仍然通过\*\***（123 仍然大于 120，不该改）

这个例子说明了本软件与“简单替换数字”的本质区别：**\*\*单纯的数据变化不会自动导致所有论断失效，需要逐条按语义重新判断。\*\***

---

## 5. 导入自己的文件

### 5.1 创建项目

创建项目时需要上传：

- 一份`.xlsx`事实表（必需）
- 至少一份`.docx`或`.pptx`成果文档

首批最多 10 份文件、合计 30 MB 以内。

项目创建后，可在“来源与文件”中点击“追加成果文档”，按批次继续加入 Word / PPT / 图片。默认单批最多 50 份、100 MB，项目总文档默认最多 500 份。后续批次不再上传 Excel；系统会为每批建立 revision、批次 ID 和审计记录。  
**\*\*任何文件解析失败都会回滚整批\*\***，不会留下半成品状态。

### 5.2 从 PDF 导入

也可以通过接口`POST /api/projects/from-pdf`导入单份 PDF。系统会先生成：

- 带页码的正文 Word
- 带来源页、表格编号、行号的事实表候选 Excel

然后按普通 Office 项目创建。**\*\*原 PDF 作为只读溯源文件保留，不参与直接修改。\*\***  
如果没有提取到可用表格事实，接口会要求先人工整理生成的中间文件。

### 5.3 在 Excel / WPS 中修改后更新

网页使用的是**\*\*导入时的文件副本\*\***，它不监听磁盘文件，也不会自动更新已经下载或已经打开的 Word / PPT。

正确做法：

1. 在 Excel / WPS 中修改并保存`.xlsx`
2. 在原项目右侧点击“导入更新后的 Excel”，选择已保存的文件
3. 系统先展示数值差异及受影响论断的预计状态
4. 确认后才保留已确认关联、建立源表新版本并重新验证
5. 再点击“预览修复”并确认，最后下载新版 Word / PPT

注意：预览不会写入项目版本。此入口要求事实 ID 集合以及主体、指标、期间、单位、统计口径保持一致，可以修改数值或调整行顺序。**\*\*增删事实或改变含义需要重新建立项目并重新审阅关联。\*\***源表导入及后续修复均可以撤销。

----

## 6. 事实表的格式要求

Excel 首行必须包含以下列，**\*\*顺序可以变化\*\***：

|               |     |     |     |     |     |      |  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
| 事实ID          | 主体  | 指标  | 期间  | 数值  | 单位  | 统计口径 |  |
| ---           | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |  |
| sales_prev    | 总计  | 销售额 | 上期  | 100 | 万元  | 演示业务 |  |
| sales_current | 总计  | 销售额 | 本期  | 125 | 万元  | 演示业务 |  |

**\*\*填写规则\*\***：

- `事实ID` 必须唯一且非空
- `期间` 目前使用明确标签“本期 / 上期”，**\*\*不自动推断\*\***财年、同比基期、累计范围
- `数值` 必须提供已核实的数值，**\*\*表中的公式会被拒绝\*\***，以避免使用过期的缓存值
- 界面中可以下载模板

**\*\*列的含义\*\***:

|      |                   |               |
|------|-------------------|---------------|
| 列名   | 说明                | 示例            |
| ---  | ---               | ---           |
| 事实ID | 唯一标识，供论断引用与关联记录使用 | sales_current |
| 主体   | 数据所属主体            | 总计、A产品        |
| 指标   | 指标名称              | 销售额、销量、支出     |
| 期间   | 本期或上期             | 本期            |
| 数值   | 数值本身              | 125           |
| 单位   | 计量单位              | 万元、件、%        |
| 统计口径 | 口径说明，用于区分同名指标     | 演示业务          |

**\*\*统计口径这一列很关键\*\***: 当同一个指标存在多个口径（例如“合并口径”与“母公司口径”）时，系统据此区分，避免把不同口径的数值当成同一个来源。

---

## 7. 支持的论断表达

一段文字中并列出现多个受支持表达时，系统会**\*\*按数值、增长率、阈值等原子论断分别建立锚点和核验结果\*\***。未被覆盖的连接词、背景说明与其他文本会在“来源与文件”中单独列出，**\*\*不会因为同段另有一条通过就被默认为正确\*\***。

规则模式支持的表达举例：

|        |                 |                            |
|--------|-----------------|----------------------------|
| 类型     | 示例              | 说明                         |
| ---    | ---             | ---                        |
| 数值     | 本期销售额为 125 万元   | 直接引用                       |
| 增长率    | 本期销售额较上期增长 25%  | 同一段中紧接数值引用的“较上期增长 25%”也可解析 |
| 定性方向   | 本期销售额较上期增长      | 数据变动后方向仍成立时，保留原句           |
| 排名     | A 产品销量最高        | 只对确认过的比较集合负责               |
| 排名（并列） | A 产品、B 产品销量并列最高 | 同上                         |
| 阈值     | 本期销售额超过 120 万元  | 大于 / 小于 / 不超过等             |
| 阈值     | 本期支出低于 100 万元   | 同上                         |
| 阈值     | 支出未超过预算         | 与预算类事实比较                   |

**\*\*返回“无法判断”的情形\*\***（不会自动写入）：

- 零基期（上期数值为 0，增长率无定义）
- 负基期（上期数值为负，增长率含义有歧义）
- 口径冲突（同一指标多个口径且无法确定）
- 缺失数据（事实表中找不到对应指标或期间）
- 来源无法唯一匹配

**\*\*不在计算验证范围内的内容\*\***：因果解释类表述，例如“增长主要来自渠道优化”。标题和未识别正文单独展示，**\*\*不能算成“通过”\*\***。

----

## 8. 核心操作：更新数据并验证

#### 8.1 操作步骤

1. 在左侧“来源与文件”确认事实表已导入、论断已完成来源确认
2. 点击“载入演示变更”（演示项目）或在 Excel 中改好后点“导入更新后的 Excel”
3. 点击“更新数据并验证”

#### 4. 查看中部论断列表的状态变化

### ### 8.2 验证结果的含义

点击验证后，每条已确认的论断会被重新检查，结果分三类：

**\*\*仍然通过\*\***：数值关系在变更后依然成立。例如阈值类论断“超过 120 万元”，当数值从 125 变为 123 时依然成立，系统会保留原句不改。

**\*\*失效\*\***：需要修复。系统给出的失效类型包括

- 数值不符（正文数值与事实表不一致）
- 比率失效（按新数值重算后比例不符）
- 排名变化（比较集合内的次序改变）
- 判断结论反转（阈值判断由成立变为不成立，或反之）
- 图表不一致（图表数据点与事实表不一致）

**\*\*无法判断\*\***：证据不足，转人工处理，系统不猜测。

### ### 8.3 三值一致性校验

当一处记录同时出现“本期值、上期值、变动比例”三个数字时，系统会用确定性算术校验三者是否自治：用本期值与上期值算出比例，再与文中比例比较。

如果只是**\*\*符号约定不同\*\***（文中用“减少 40.85%”这样的文字表达方向，而数字取绝对值），系统会识别为约定差异而非矛盾；只有真正的数值矛盾才会被标记为不可采信。

----

## ## 9. 核心操作：预览与执行修复

### ### 9.1 预览修复

点击“预览修复”，系统展示每条失效内容的**\*\*修改前后对照\*\***：原句、新句、所在文件与位置。预览**\*\*不会写入项目版本\*\***，可以放心查看。

### ### 9.2 执行修复的两个人工闸门

知链的修复过程有两道人工确认：

- **\*\*第一道\*\***：确认论断与事实的来源关联。未确认的论断不参与修复。
- **\*\*第二道\*\***：勾选并批准具体的修复项。

两道闸门是分开的：**\*\*勾选条目并提交来源决定后，只完成来源确认；文件修复需要另行预览、勾选批准。\*\***

### ### 9.3 修复如何写回

修复由工作区的文件版本写入，写入后重新读取并复核修复项及其他受支持正文。

**\*\*外部原文件不会被改动\*\***，需要下载新版本查看。

写回遵循最小化原则：

- 文本局部替换会保留未修改部分的格式，替换内容继承其首个格式块的样式
- **\*\*保留原有图表\*\***、公式与整体结构，不整篇重写
- 跨多种格式的一个论断修改后，**知链跨文档结论验证与增量修复软件 0.2.1 作者收入：林永清**这不是任意排版保真的承诺

### ### 9.4 PDF 成果的修复

PDF 成果支持叠加批注式写回，即把修订内容以批注或标注形式叠加在原 PDF 上，保留原件不动。修订结果也可以导出为 PDF，或转换为可编辑的 Word 文档。

## ## 10. 核心操作：运行证据链智能体

### ### 10.1 智能体是什么

点击“运行智能体”会启动一个证据链验证任务，按固定阶段推进：

...

准备 → 关联 → 诊断 → 询问（人工） → 修复 → 复核 → 完成

...

**\*\*这是一个确定性状态机编排，不是让模型自由选择工具的 ReAct 循环。\*\***  
智能体是编排器，复用事实库、引擎、Office 读写与模型接入模块。  
模型只提出来源候选、语义审计疑点或风险说明，**\*\*不计算、不裁决、不写文件\*\***。

### ### 10.2 各阶段做什么

**\*\*准备阶段\*\***：检查版本、文件校验和原文锚点。

**\*\*关联阶段\*\***：合并规则候选与可选的模型候选。

**\*\*诊断阶段\*\***：逐项执行验证，展示文档位置及对应的 Excel 单元格。  
来源不唯一时先请求消歧；唯一候选仍然必须人工确认。

**\*\*询问阶段\*\***：等待人工决定。这是第一道闸门。

**\*\*修复阶段\*\***：由事实库与 Office 模块实际写入工作区的新文件版本。这是第二道闸门。

**\*\*复核阶段\*\***：重新读取写入结果，检查修复项及其他受支持正文。

### ### 10.3 智能体的 8 个工具与写入边界

智能体可以调用 8 个工具，其中**\*\*只有“确认关联”与“执行修复”两个具备写入能力\*\***，且都必须经过人工授权；其余为只读工具。每一步操作都写入可追溯的执行轨迹。

扩展点在 `zhilian/agent.py` 的 `TOOLS` 字典：新增同签名函数  
`tool(store, ws, payload) -> dict` 并注册后，在相应阶段通过内部调用即可获得统一轨迹。**\*\*未来扩展修改能力必须沿用人工批准机制，不允许模型直接写文件。\*\***

### ### 10.4 待办的持久化与恢复

待办、运行 ID、诊断和执行轨迹保存在项目 `state.json` 的 `agent` 字段中。  
关闭待办窗口、刷新页面或重启服务后，可以点击“继续智能体待办”恢复。  
部分批准后，其余项继续等待。等待期间重复运行**\*\*不会重新请求模型\*\***。

外部更新数据或来源会使旧待办失效，必须重新运行并审阅。

### ### 10.5 变更记录

“变更记录”显示本次任务轨迹：节点、时间、中文摘要、模型 ID 和耗时

同时写入原有审计记录。模型请求失败与降级会明确留痕。

**\*\*注意\*\***：出现模型 ID 仅说明尝试调用，需要结合“收到 N 项模型候选”或失败记录判断实际结果。响应和审计**\*\*不保存 API Key 或外部错误原文\*\***。

#### ### 10.6 两个只读智能体动作

在来源页还提供两个只读动作：

**\*\*运行跨文档审计\*\***：先按主体、指标、期间和口径做确定性归并，再在混合或远程模式下调用语义审计模型。模型输入是脱敏论断和事实元数据，输出只允许疑点类别、跨文件论断 ID 和不含数字的原因。**\*\*数值差异与单位换算仍由程序完成。\*\***

**\*\*生成修复计划\*\***：列出已确认论断的文件、位置、原文、新文本、事实引用、风险等级和写回前验证项。它**\*\*只生成待批准计划，不修改 Office 文件\*\***。

数据、来源、文件版本或处理模式变化后，旧审计和旧计划会显示为“已过期”。两项动作都会写入智能体轨迹和模型账本。

#### ### 10.7 智能体验证方法

更新代码后请停止旧服务，再运行 `start.bat`，浏览器按 Ctrl+F5 强制刷新。建议新建演示项目，避免干扰已有资料。

##### **\*\*验证一：离线完整流程\*\***

临时在 `.env` 中将 `DEEPSEEK\_API\_KEY` 留空并重启，确认网页显示规则模式。创建演示项目，点击“载入演示变更”及“更新数据并验证”，关闭旧的来源审阅弹窗。点击“运行智能体”→“开始运行”。

##### **\*\*验证二：第一道人工确认\*\***

应停在“审阅来源关联”。此时来源仍未确认、Word / PPT 未修改。逐项核对并勾选后点击“确认所选来源并继续”。可以只批准一部分，验证剩余条目仍处于待办状态。

##### **\*\*验证三：第二道人工确认\*\***

应显示修复前后内容。关闭窗口并刷新，再点“继续智能体待办”，内容应保留。勾选修复项并点“批准所选修复并复核”。全部批准后，本演示预期修复 11 项、不一致 0 项。

##### **\*\*验证四：检查真实文件\*\***

下载 Word，确认包含“本期销售额为 90 万元”“较上期下降 10%”“B 产品销量最高”“支出超过预算”，且背景段落保持原文；下载 PPT，确认图表数值为 100、90。通过“变更记录”检查人工决定、修复和复核轨迹。

##### **\*\*验证五：模型验证\*\***

恢复密钥并重启，新建一个未确认来源的演示项目后运行智能体。轨迹中应出现“DeepSeek 关联建议”、配置的模型 ID 及“收到 N 项模型候选”。若显示“工具执行失败”并出现“Agent 模型降级”，则本次仅完成规则流程，**\*\*不能宣称模型调用成功\*\***。自动测试使用模拟响应，不消耗真实额度。

##### **\*\*验证六：歧义验证\*\***

复制事实表中“本期销售额”一行，赋予新的事实 ID 和不同统计口径，用它和演示 Word 新建项目。智能体应先停在“选择有歧义的来源”，展示多个候选；选中来源并明确批准后才生效。

----

## 11. 处理模式与模型配置

### 11.1 五种处理模式

打开项目后，可在工作台右上角“处理模式”下拉框或齿轮菜单  
→“模型与运行方式”中切换，\*\*无需重启\*\*。选择按项目保存，不影响其他项目。  
未选择时继承服务端环境变量，默认值为`hybrid`。

| 模式       | 行为                     | 网络 / API      |
|----------|------------------------|---------------|
| rules    | 仅规则候选与人工确认             | 不调用模型，可离线     |
| local    | 规则 + 本地语义召回            | 不调用远程 API     |
| hybrid   | 规则 → 本地模型 → API 兜底     | 默认，按困难样本调用    |
| api      | 规则 → API，跳过本地模型        | 会产生 API 调用    |
| api_only | 全部已识别、未确认的非图表正文论断交 API | 仅用于对照实验，会产生费用 |

切换模式\*\*不会\*\*请求模型，也不会重置已确认来源或修改文件；旧模型建议和待办  
会失效，点击“运行智能体”重新生成候选。

对照实验请使用新建、尚未确认的相同资料，避免混入之前的人工作业结果。

### 11.2 配置远程模型（可选）

复制`.env.example`为`.env`，在本机编辑后重启服务。

```
```text
DEEPSEEK_API_KEY=填写你的真实密钥
DEEPSEEK_MODEL=deepseek-flash
```
```

**\*\*安全提示\*\***：不要在聊天、截图、前端代码或源码包里放置密钥。  
密钥只保存在服务端`.env`中，接口与审计记录都不会返回密钥。

客户无需配置密钥，直接点击“DeepSeek 关联建议”，在“查看依据”中审阅建议  
并确认来源即可。费用由部署方承担。

### 11.3 健康检查的正确读法

接口`/api/health`中的`model.enabled=true`和`key\_configured=true`  
**\*\*只说明服务端已读取密钥，不代表真实 API 已验证\*\***。必须成功请求一次建议  
才能确认连通性。

### 11.4 模型能看到什么、看不到什么

**\*\*发送内容\*\***：论断文本和事实元数据（主体、指标、期间、单位、口径）。

**\*\*不发送\*\***：原始 Office 文件、完整事实值、已确认论断与图表。

**\*\*请求限制\*\***：最多 40 条待确认论断、150 条事实，超时 60 秒。

**\*\*风险提示\*\***：提供方可能从论断文本中看到业务数值，敏感文本仍需自行评估。  
可选开启论断数字脱敏（`ZHILIAN\_LLM\_REDACT\_NUMBERS`）。

### 11.5 模型能力的边界

模型只为**\*\*规则已经识别的论断\*\***提出事实 ID 关联建议。它：

- 不自动抽取任意自然语言论断
- 不自动确认
- 不修改文件
- 不执行代码

返回的事实 ID 必须真实存在；源数据口径仍由确定性程序检查；

**\*\*人工确认后才能修复\*\*。**

`rules` 和 `local` 模式同时阻止远程关联、诊断润色及 OCR 请求。

`local` 需要另装本地模型；不可用时仅保留规则和人工，

**\*\*不会偷偷升级为 API 调用\*\*。**

---

## ## 12. 撤销与版本管理

### ### 12.1 撤销变更

“撤销变更”可以恢复上一次数据变更或修复之前的版本。源表导入及后续修复均可以撤销。

### ### 12.2 版本与审计

- 每次源表导入会建立新的 revision
- 每批追加文档会建立批次 ID 与审计记录
- 任何文件解析失败都会回滚整批
- 智能体的待办、运行 ID、诊断与执行轨迹保存在项目 `state.json` 的 `agent` 字段

---

## ## 13. 结果导出与核验记录

点击下载成果包，压缩包内包含：

- 源表（事实表）
- 修改后的 Word / PPT / Excel 文件
- 核验报告
- 完整的 JSON 记录

核验报告有两种形式：

- **\*\*结构化 JSON\*\***：供程序读取与归档，记录每条论断的验证结论与依据
- **\*\*人类可读 Markdown\*\***：供人工查阅，含变更前后差异与拒答理由

导出的 Office 文件是**\*\*真实的标准 OOXML 文件\*\***，可直接用 Word / WPS、PowerPoint / WPS 打开。

---

## ## 14. 只读 MCP 接口

软件通过 MCP (Model Context Protocol) 对外暴露**\*\*只读\*\***查询工具，供外部智能体安全地读取事实库与论断状态。

**\*\*明确的设计约束：MCP 接口不提供任何写入能力。\*\***

外部智能体无法通过该接口修改事实、确认关联或写回文件。

## ## 15. 常见问题

### ### Q1: 我没有配置任何模型，能用吗？

能。默认情况下未配置模型时系统使用纯规则模式，全部核心功能可用，只是语义召回能力下降。软件明确支持完全离线运行。

### ### Q2: 我在 Excel 里改了数据，为什么网页没变？

网页使用的是导入时的文件副本，不监听磁盘。需要在项目右侧点击“导入更新后的 Excel”，选择已保存的文件，确认差异后才会生效。

### ### Q3: 为什么有的论断数据变了却不需要修改？

因为并非所有论断都依赖变化的那个数值。例如销售额从 125 改为 123 时，“超过 120 万元”依然成立，系统会保留原句不改。这是本软件与“简单替换数字”的本质区别。

### ### Q4: 为什么有些内容显示“无法判断”？

常见原因：上期数值为零（增长率无定义）、上期数值为负（含义有歧义）、同一指标存在多个口径无法确定、事实表中找不到对应数据、来源无法唯一匹配。这些情况系统会转人工处理，不猜测。

### ### Q5: 模型会不会偷偷改我的数字？

不会。所有数值运算由确定性规则和十进制运算完成，模型只提出关联建议，且建议默认不被采纳，必须人工确认。模型也不能直接写文件——文件修复需要第二次人工批准。

### ### Q6: 支持 WPS 吗？

支持。软件读写标准 OOXML 文件，不依赖、不打包、不逆向 WPS 软件，也不调用 WPS SDK。WPS 常用的 `.xlsx` / `.docx` / `.pptx` 是支持的输入格式；旧格式 `.xls` / `.doc` / `.ppt` 需要先用 WPS 另存为新格式。

### ### Q7: 支持哪些图表？

支持可与事实类别一一对应的\*\*单系列原生柱状图、条形图、饼图和圆环图\*\*。  
复杂图表不在首版范围内。

### ### Q8: 修复后原文件会变吗？

不会。修复写入的是工作区中的新文件版本，\*\*外部原文件保持不变\*\*，需要下载新版本查看。

### ### Q9: 一次能处理多少文件？

首批最多 10 份、合计 30 MB；之后按批追加，单批最多 50 份、100 MB，项目总文档默认最多 500 份。

### ### Q10: 多个论断在同一段文字里，会互相影响吗？

不会。系统按数值、增长率、阈值等\*\*原子论断分别建立锚点和核验结果\*\*，一条通过不会让同段其他内容被默认为正确。未被规则覆盖的连接词与背景说明会单独列出。

## ## 16. 已知边界与不做什么

### ### 16.1 首版已验证范围

**\*\*Word\*\***：普通正文、一层普通表格。

**\*\*PPT\*\***: 普通文本框、表格，以及可与事实类别一一对应的单系列原生柱状图、条形图、饼图、圆环图。

**\*\*文本替换\*\***: 局部替换保留未修改部分的格式，替换内容继承其首个格式块的样式。

### 16.2 不在首版验证范围

- 页眉页脚、备注、母版
- 图片内文字
- 组合对象、复杂域
- 复杂图表与宏
- 任意排版保真

### 16.3 明确的“不承诺”

- 不承诺“任意文档的通用理解”
- 不承诺“全格式编辑”
- 不承诺“WPS 全功能兼容”——WPS 特有扩展、旧格式及复杂排版需要实测
- 不把“未识别正文”计作核验通过
- 无法计算的来源不能确认，必须人工纠正事实关联

### 16.4 性能与并发

首版同步执行并使用现有单进程锁，网络请求期间其他项目的写操作可能等待。它不是后台调度服务。

---

## 附录 A：快捷键与入口速查

| 功能      | 入口                        |
|---------|---------------------------|
| --- --- | --- ---                   |
| 创建项目    | 工作台“新建项目”                 |
| 演示项目    | “体验演示项目”                  |
| 确认来源    | “批量确认候选关联”或逐项“查看依据”       |
| 数据变更    | “载入演示变更” / “导入更新后的 Excel” |
| 验证      | “更新数据并验证”                 |
| 修复      | “预览修复” → 确认               |
| 智能体     | “运行智能体” → “开始运行”          |
| 恢复待办    | “继续智能体待办”                 |
| 回退      | “撤销变更”                    |
| 模式切换    | 右上角“处理模式”下拉框              |
| 轨迹查看    | “变更记录”                    |

## 附录 B：接口清单

| 接口                                         | 方法      | 说明              |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|
| --- ---                                    | --- --- | --- ---         |
| `/api/projects/from-pdf`                   | POST    | 从 PDF 导入并生成中间文件 |
| `/api/projects/{id}/agent/run`             | POST    | 启动证据链智能体        |
| `/api/projects/{id}/agent/decide`          | POST    | 提交人工决定          |
| `/api/projects/{id}/agent/status`          | GET     | 只读查询阶段、待办、轨迹    |
| `/api/projects/{id}/review/cross-document` | POST    | 跨文档审计           |
| `/api/projects/{id}/review/repair-plan`    | POST    | 生成修复计划          |
| `/api/health`                              | GET     | 健康检查与模型配置状态     |